



AI Chiplet Test Solution
RF Coax. Cable & Probe

Die Level Test Socket
Thermal Test Solution

전국

재료연, 우주환경 특화 '극저온 금속 3D프린팅 신합금' 개발

발행일: 2024-10-10 09:52 업데이트: 2024-10-10 09:52

- 7번 아이언, 비거리가 '170m' 괴물 아이언 등장!
"척추관협착증, 허리통증" 원인 밝혀..간단치료?!
"납골당" 신중한 선택기준 이것 알고 준비해야..화제!



고성능 금속 3D프린팅 신합금 연구개발책임자인 박정민 선임연구원(오른쪽)과 논문 제1저자인 박하음 연구원.

한국재료연구원(원장 최철진) 나노재료연구본부 박정민 박사 연구팀이 경상국립대학교 김정기 교수, 포항공과대학교 김형섭 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 우주 환경에 특화된 고성능 금속 3D프린팅 신합금을 개발했다.

이번 연구를 통해 제조된 금속 3D프린팅 신합금은 영하 196℃ 극저온 환경에서도 우수한 기계적 성능을 나타내 우주탐사와 극한환경 응용 등에 높은 잠재력을 지닌 신소재로 입증됐다.

연구팀은 극저온에서 우수한 물성을 나타내는 칸토(Cantor) 합금에 주목했다. 칸토 합금은 코발트, 크롬, 철, 망간, 니켈을 주요 원소로 구성된 대표적인 고엔트로피 합금으로 금속재료 중 가장 우수한 수준의 극저온 파괴인성을 나타낸다.



이러한 칸토 합금에 탄소를 소량 첨가하고 이를 분말로 만든 후 금속 3D프린팅 기술인 레이저 분말 베드 용융(LPBF) 공법을 적용했다. LPBF 공정에서 형성되는 미세조직인 나노셀 조직을 나노 탄화물 석출 방식으로 강화함으로써 나노셀 조직에서 석출된 탄화물이 강력한 장애물 역할을 해 재료의 균열과 변형을 억제하는 효과를 꾀했다.

이를 통해 연구팀은 극저온 환경에서 기존 합금 대비 140% 이상 더 뛰어난 인장강도와 연성 조합을 실현했다. 3D프린팅 공법으로 미세조직을 정밀하게 제어해 부품 성능을 극한 환경 용도에 최적화하며 재단할 수 있다는 점도 차별점이다.

이 기술은 우주탐사 로켓에서 연료를 분사하는 인젝터, 에너지를 추출하는 터빈 노즐과 같은 복잡한 형상의 부품에 적용할 수 있으며 우주 및 극한 환경에서 쓰이는 부품 성능을 향상하고 수명을 연장할 수 있다. 기존 금속 3D프린팅 합금의 저온 인성 한계를 극복할 수 있는 신소재이기 때문에 유지비 절감 효과도 얻을 수 있다.

이번 연구결과는 세계적인 학술지인 '어디티브 매뉴팩처링(Additive Manufacturing)'에 게재됐다. 연구팀은 향후 기술 상용화 가능성을 높이기 위해 추가적인 연구를 지속하는 한편 극한 환경에서의 성능 검증을 위해 다양한 연구를 이어갈 예정이다.

박정민 재료연 선임연구원은 “이번 연구는 극한환경용 신합금 개발에 있어 새로운 가능성을 제시한 중요한 사례”라며 “기존 우주탐사용 부품의 제조 한계를 뛰어넘는 3D프린팅 기술을 통해 우주발사체용 부품의 성능을 크게 향상시킬 수 있을 것”이라고 말했다.



창원=노동균 기자 defrost@etnews.com



마켓해머-전자신문, 제조업 매칭-구인·구직 원스톱 서비스 공동협력
[\[마켓해머\] 뉴스룸 바로가기](#)



노동균 기자 [기사 더보기](#)

- 재료연, 자체 개발 연료전지 추진 무인기 12시간 연속 비행 성공